Algèbre 5

Chp 2 : Ensemble fini - Dénombrement.

I Ensemble fini :

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $[\![1,n]\!] = \{p \in \mathbb{N}^* ; 1 \leq p \leq n\}$

Pour $n=0$, on pose $[\![1,0]\!] = \emptyset$

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in [\![1,n]\!]$, Alors il existe une bijection entre $[\![1,n]\!] \setminus \{a\}$ et $[\![1,n-1]\!]$

Preuve :

Pour $n=1$, $[\![1,n]\!] \setminus \{a\} = \{1\} \setminus \{a\} = \emptyset$, et $[\![1,0]\!] = \emptyset$

Par $\emptyset \to \emptyset$ est bij

Pour $n>1$, on pose $f : [\![1,n]\!] \setminus \{a\} \to [\![1,n-1]\!]$

$$p \to \begin{cases} p & \text{si } p < a \\ p-1 & \text{si } p \geq a \end{cases}$$

Injective : Soit $p, q \in [\![1,n]\!] \setminus \{a\}$, $p \neq q$

- $p, q < a$, $f(p) = p$ et $f(q) = q \Rightarrow f(p) \neq f(q)$

- $p < a$, $q > a$, $f(p) = p$, $f(q) = q-1$

$q \geq a+1 \Rightarrow f(q) = q-1 \geq a \Rightarrow f(q) \neq f(p)$

- $p, q > a$, $f(p) = p - 1$ et $f(q) = q - 1$
$\Rightarrow f(p) \neq f(q)$

Donc f est inj

- Surjective: Soit $p \in [1, n-1]$
si $p < a$, $f(p) = p$, si $p \geq a$ $p+1 > a$
$f(p+1) = p+1-1 = p$

Donc f est surj.

Théorème : Soit $n, p \in \mathbb{N}$

1) il existe une injection de $[1, p]$ dans $[1, n]$ ssi $p \leq n$
2) il existe une surjective de $[1, p]$ dans $[1, n]$ ssi $p \geq n$
3) il existe une bij de $[1, p]$ dans $[1, n]$ ssi $p = n$
4) s'il existe une injection $f : [1, m] \to [1, n]$ alors f est bij
une surj $f : [1, m] \to [1, n]$ alors f est bij.

Slc

Preuve:

1) $\Leftarrow$ si $p \leq n$, l'app $[1, p] \to [1, n]$ est surj

$x \longrightarrow x$

$\Rightarrow$ Supp $\exists f : [1, p] \to [1, n]$ inj avec $p \in n$
. Si $n = 0$, $[1, n] = \phi \Rightarrow [1, p] = \phi \Rightarrow p = 0$
Supp la propriété est vraie, à l'ordre n, $\forall p \in \mathbb{N}$

Soit $f : [1,p] \to [1,n+1]$ inj

on pose $f' : [1,p-1] \xrightarrow{\text{inj}} [1,n+1] \setminus \{f(p)\} \xrightarrow[\text{(prop)}]{\text{bij}} [1,n]$

$x \longmapsto f(x)$

Alors $h \circ f' : [1,p-1] \to [1,n]$ est inj

D'-pm la récurrence ($p-1 \leq n \Rightarrow p \leq n+1$

Donc la propriété est vraie $\forall n, p \in \mathbb{N}$

2) Si $p \geqslant n$, $f : [1,p] \to [1,n]$

$$x \longmapsto \begin{cases} x \text{ si } x \leq n \\ 1 \text{ si } x > p \end{cases}$$

Soit $f : [1,p] \to [1,n]$ surj

$\Rightarrow$ on pose $g : [1,n] \to [1,p]$

$x \longmapsto q$; $f(q) = x$

l'-PP g est surj $\Rightarrow x \leq p$

3) $\Leftarrow$ 1) et 2)

4) Soit $f : [1,n] \to [1,n]$ inj, $\to f$ est surj

supposé f' n'est pas surj, càd $\exists y \in [1,n]$ n'est pas

n'-t valeur

on pose $g : [1,n] \xrightarrow{\text{inj}} [1,n] \setminus \{y\} \xrightarrow[\text{bij}]{h} [1,n-1]$

$x \longmapsto f(x)$

donc inj (imp)

d-c f est surj $\Rightarrow$ bij

c/ soit $f : [1,n] \to [1,n]$ surj, on a f est inj

sup $\Rightarrow \exists x \neq \alpha \in [1,n]$ tq $f(x) = f(\alpha)$ (f non inj)

on pose $g : [1,n] \setminus \{x\} \xrightarrow{\text{surj}} [1,n]$

$p \longmapsto f(p)$

$[1,n-1] \xrightarrow[\text{bij}]{h} [1,n]$

alors $g \circ h : [1,n-1] \to [1,n]$ surj : impossible $(n > n-1)$

D-c f est inj-ective

Def : Soit E un ensemble, on dit que E est fini

si il existe une bijection de E dans $[1,n]$

Ex : $\text{Card } \phi = 0$, donc il existe une bij de $\phi \to [1,0]$

l'entier n est unique, appelé cardinal de E, on note

$\text{Card } E = n$

Exp 1) $\text{Card } \phi = 0$

2) $\text{card}[1,n] = n$

3) $n \leq p$ $\quad \text{Card}[n,p] = p - n + 1$

en effet $f : [n,p] \to [1, p-n+1]$ bij

$x \longrightarrow x - n + 1$

4) si $S \subset [1,n]$, S est fini et $\text{card } S \leq n$

Soit $f : I \to [1,n]$ inj

$x \to x$, Supp f n'est pas surj , $a_1 \dots a_p$

$\in [1,n]$ n'admet pas d'antécédent

On pose $f' : I \xrightarrow{bij} [1,n] \setminus \{a_1 \dots a_p\}$

$n \to f(n)$

On a $h : [1,n] \setminus \{a_1 \dots a_p\} \to [1, n-p]$

D'où $h \circ f' : I \xrightarrow{bij} [1, n-p]$

D'où I fini et $\mathrm{Card}\, I = n-p \leq n$

Th : Soient E, F deux ensembles finis.

1) Il existe une injection de E dans F ssi $\mathrm{Card}\, E \leq \mathrm{Card}\, F$

2) — — surjection de E dans F ssi $\mathrm{Card}\, E \geq \mathrm{Card}\, F$

3) — — bijection — — — — ssi $\mathrm{Card}\, E = \mathrm{Card}\, F$

4) Toute injection de E dans E est bij.

5) Toute surj de E dans E est bij